GUIA PRÁTICO DE SOLUÇÃO RÁPIDA

MAPA ELÉTRICO DO REFRIGERISTA

30 TESTES RÁPIDOS COM MULTÍMETRO

Diagnóstico elétrico prático para ar-condicionado, geladeira, freezer e bebedouro

Consulta rápida em campo • menos achismo • mais precisão

CAPACITOR



SENSOR NTC



RELÉ / PTC



TERMINAIS DO COMPRESSOR



PROTETOR TÉRMICO



CHICOTE / CONECTOR





Guia visual para consultar durante atendimentos, testes e orçamentos.

RAPIDEZ — Encontre a solução com mais agilidade.

PRECISÃO — Siga a ordem e evite erros.

SEGURANÇA — Proteja você, o cliente e o equipamento.

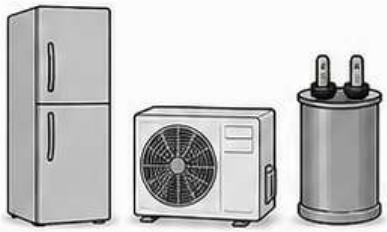
PROFISSIONALISMO — Mais confiança, melhor resultado e fidelização.

GUIA PRÁTICO DE SOLUÇÃO RÁPIDA

COMO USAR ESTE GUIA

Siga a ordem: do mais simples para o mais específico.

1 Identifique o equipamento e o componente.



2 Observe o sintoma e a leitura.





3 Faça o teste indicado com o multímetro.

4 Compare com o valor esperado.



5 Só depois condene a peça.



Segurança primeiro: desligue a energia antes de abrir o equipamento.

Use como mapa rápido de atendimento, inspeção e orçamento.

RAPIDEZ
Encontre a solução com mais agilidade.

PRECISÃO
Siga a ordem e evite erros.

SEGURANÇA
Proteja você, o cliente e o equipamento.

PROFISSIONALISMO
Mais confiança, melhor resultado e fidelização.

BASE DO DIAGNÓSTICO ELÉTRICO

MULTÍMETRO ESCALA CERTA

Escolha a função e a escala corretas para medições precisas e seguras.

QUANDO USAR

TENSÃO (V~ / V–): para medir tensão alternada (AC) ou contínua (DC).

RESISTÊNCIA (Ω): para medir resistência em componentes e circuitos.

CONTINUIDADE para verificar continuidade de fios, chaves, fusíveis e conexões.

PONTAS

PRETA no COM: conexão comum (negativa).

VERMELHA no VΩ: para todas as medições de tensão, resistência e continuidade.

ESCALAS

V~	Tensão alternada (AC)
V⎓	Tensão contínua (DC)
Ω	Resistência (Ohms)
⊣◀	Continuidade (bipe)



ERRO COMUM

MEDIR RESISTÊNCIA COM CIRCUITO ENERGIZADO.

Pode danificar o multímetro e dar leitura incorreta.

SEGURANÇA

DESLIGUE A ENERGIA para testes de resistência (Ω) e continuidade.

Garantia de segurança para você e para o equipamento.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

MULTÍMETRO Digital

PONTAS DE PROVA (preta e vermelha)

DICA: Antes de medir, identifique o que deseja medir, escolha a função e a escala corretas e só então conecte as pontas.

RAPIDEZ Escolha certa, resultado rápido.

PRECISÃO Medições corretas e confiáveis.

SEGURANÇA Proteja você, o circuito e o equipamento.

PROFISSIONALISMO Confiança em cada diagnóstico.

GUIA PRÁTICO DE SOLUÇÃO RÁPIDA

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
COMO CONFIRMAR A TENSÃO

Verifique se o equipamento recebe a tensão correta antes de qualquer diagnóstico.

FASE



Normalmente fio preto, vermelho ou marrom.

L

NEUTRO



Normalmente fio azul ou branco.

N

TERRA



Normalmente fio verde ou verde/amarelo.



O QUE O TÉCNICO ENCONTRA

- Aparelho não liga
- Liga fraco
- Falha intermitente

ONDE MEDIR

- Entrada da placa
- Tomada
- Bornes de alimentação

VALOR ESPERADO

Compatível com a tensão do equipamento.

SE DER ERRADO

Confira rede, borne, cabo e disjuntor.

ERRO COMUM

Condenar placa sem medir alimentação.

FERRAMENTAS

- Multímetro
- Chave de fenda

EXEMPLOS DE MEDIÇÃO (AC)

FASE + NEUTRO	FASE + TERRA	NEUTRO + TERRA
220 V~	220 V~	0 V~

Valores podem variar conforme a região e o equipamento.

Primeiro a alimentação. Depois o resto.

RAPIDEZ
Encontre a solução com mais agilidade.

PRECISÃO
Siga a ordem e evite erros.

SEGURANÇA
Proteja você, o cliente e o equipamento.

PROFISSIONALISMO
Mais confiança, melhor resultado e fidelização.

GUIA PRÁTICO DE SOLUÇÃO RÁPIDA

CONTINUIDADE
FIAÇÃO E CHICOTE

Verifique se há caminho elétrico completo entre dois pontos.

QUANDO TESTAR

- Fio rompido
- Mau contato no conector
- Equipamento intermitente



COMO MEDIR

1. Desligue a energia.
2. Isole o circuito que será verificado.
3. Teste ponta a ponta no chicote.

ERRO COMUM

Testar com energia ligada.

RESULTADO BOM

CONTINUIDADE (BIP)

Circuito fechado. Caminho elétrico ok.

RESULTADO RUIM

CIRCUITO ABERTO (SEM BIP)

Não há continuidade. Verifique fio, terminais e conectores.

FERRAMENTAS

- Multímetro em modo continuidade
- Ponta de prova
- Chave adequada

DICA TÉCNICA:
Chicote ruim pode parecer defeito de placa.

RAPIDEZ
Encontre a solução com mais agilidade.

PRECISÃO
Siga a ordem e evite erros.

SEGURANÇA
Proteja você, o cliente e o equipamento.

PROFISSIONALISMO
Mais confiança, melhor resultado e fidelização.

GUIA PRÁTICO DE SOLUÇÃO RÁPIDA

CAPACITOR
COMO SABER SE ESTÁ RUIM



SINTOMA EXEMPLO:
Compressor tenta ligar, ronca e não parte.





SINTOMAS
- Compressor tenta ligar e desarma.
- Ventilador gira lento.
- Ronco sem partida.
- Demora para iniciar.

ONDE MEDIR
Nos terminais do capacitor, com a peça descarregada e isolada do circuito.

COMO INTERPRETAR
Meça a capacitância (µF). O valor deve estar dentro da tolerância (geralmente ±5% ou ±10%).

Valor muito abaixo do nominal indica falha.

QUANDO CONDENAR
- Estufado ou deformado.
- Vazando ou com oxidação.
- Valor fora da faixa de tolerância.

ERRO COMUM
Não descarregar o capacitor antes do teste. Isso pode danificar o instrumento ou causar choque elétrico.

SEGURANÇA
Sempre descarregue o capacitor antes de manusear ou testar. Isole a peça do circuito.

FERRAMENTAS
Multímetro com função capacitância (µF) ou capacímetro. Use ponteiras e luvas isoladas.

Descarregue o capacitor: una os terminais com resistor (10kΩ / 5W) por alguns segundos antes de medir.

Capacitor fraco gera partida difícil e falso diagnóstico.

RAPIDEZ Encontre a solução com mais agilidade.

PRECISÃO Siga a ordem e evite erros.

SEGURANÇA Proteja você, o cliente e o equipamento.

PROFISSIONALISMO Mais confiança, melhor resultado e fidelização.

PEÇAS MAIS TESTADAS

RELÉ / PTC COMO TESTAR

Diagnóstico rápido para evitar trocas desnecessárias e falhas na partida do compressor.

SINTOMAS

- Compressor não parte.
- Fica clicando e não liga.
- Liga e desliga em poucos segundos.



O QUE VERIFICAR

- Sinais de aquecimento ou derretimento.
- Cheiro de queimado.
- Terminais oxidados ou queimados.

TESTE

Verifique a continuidade ou resistência conforme o modelo (PTC ou relé).

SE DER ERRADO

Relé/PTC fora de especificação: substitua e reteste a partida.

ERRO COMUM

Condenar o compressor antes de testar o relé/PTC.

SEGURANÇA

Sempre retire da tomada e espere o componente esfriar antes de testar.

FERRAMENTAS

- Multímetro
- Relé/PTC de teste

Relé ruim imita compressor travado.

RAPIDEZ
Encontre a solução com mais agilidade.

PRECISÃO
Siga a ordem e evite erros.

SEGURANÇA
Proteja você, o cliente e o equipamento.

PROFISSIONALISMO
Mais confiança, melhor resultado e fidelização.

COMO TESTAR

PROTETOR TÉRMICO

Segurança e diagnóstico preciso para evitar trocas desnecessárias.

SINTOMAS

- Compressor não liga
- Desarma
- Aquece demais

FUNÇÃO

Abrir o circuito em situações de sobretemperatura ou sobrecarga.

TESTE

Verifique continuidade com a peça em condição normal.

CONTINUIDADE = OK



SE ESTIVER ABERTO

Suspeite de falha da peça ou atuação por aquecimento excessivo.

ERRO COMUM

Trocar o protetor térmico sem verificar a causa do superaquecimento.

SEGURANÇA

Espere o compressor e a peça esfriarem antes do teste.

FERRAMENTAS

Multímetro (teste de continuidade).

BIP OU 0 Ω = CONTINUIDADE

Se o protetor abriu, descubra o porquê.

RAPIDEZ
Encontre a solução com mais agilidade.

PRECISÃO
Siga a ordem e evite erros.

SEGURANÇA
Proteja você, o cliente e o equipamento.

PROFISSIONALISMO
Mais confiança, melhor resultado e fidelização.

GUIA PRÁTICO DE SOLUÇÃO RÁPIDA

SENSOR NTC
COMO MEDIR E INTERPRETAR

Diagnóstico rápido para geladeira, ar-condicionado, freezer e bebedouro

SINTOMAS

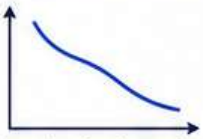
- Aparelho desliga sozinho
- Não gela direito
- Leitura errada

ONDE MEDIR



Nos terminais do sensor desconectado da placa.

COMO INTERPRETAR



A resistência varia com a temperatura.

SE NÃO VARIAR

Suspeite de sensor defeituoso.



Ω Meça em Ω (ohms)

QUENTE
Menor resistência

FRIO
Maior resistência

REFERÊNCIA RÁPIDA (EXEMPLO)	
TEMPERATURA (°C)	RESISTÊNCIA APROX. (kΩ)
-20	18,0 – 30,0
0	5,0 – 8,0
10	2,0 – 3,5
20	1,0 – 1,8
30	0,5 – 1,0

Valores podem variar conforme o modelo do sensor.

ERRO COMUM

Testar sensor ligado na placa sem critério.

SEGURANÇA

Desenergize antes de desconectar.

FERRAMENTAS



Multímetro Termômetro

Sensor NTC ruim
engana a placa e o técnico.

Diagnóstico rápido, troca certa, cliente satisfeito.

RAPIDEZ
Encontre a solução com mais agilidade.

PRECISÃO
Siga o método e evite erros.

SEGURANÇA
Proteja você, o cliente e o equipamento.

PROFISSIONALISMO
Mais confiança, melhor resultado e fidelização.

GUIA PRÁTICO DE SOLUÇÃO RÁPIDA

COMPRESSOR

TERMINAIS C • R • S E ATERRAMENTO



O QUE TESTAR

- C-R
- C-S
- R-S
- Fuga para carcaça

LEITURA ESPERADA

- Continuidade entre os terminais
- Leituras próximas entre si
- Sem continuidade para a carcaça (∞ / OL)

SINTOMAS

- Não parte
- Desarma
- Ronca
- Aquece

QUANDO SUSPEITAR

- Bobina aberta
- Curto entre terminais
- Aterramento na carcaça

ERRO COMUM

- Condenar compressor sem testar partida e proteção.

SEGURANÇA

- Equipamento desligado e terminais isolados.

FERRAMENTAS



MULTÍMETRO

Funções: Ω e MΩ (megohmímetro)



ALICATE AMPERÍMETRO

Para verificação de corrente de partida.

Compressor só se condena depois da sequência lógica.

GUIA PRÁTICO DE SOLUÇÃO RÁPIDA

FUSÍVEL / MICROFUSÍVEL COMO TESTAR

Verifique a continuidade do fusível para saber se ele está bom ou aberto.

SINTOMAS

- Aparelho morto.
- Placa sem alimentação.
- Não liga.

COMO TESTAR

- Retire o fusível da placa quando possível.
- Meça a continuidade com o multímetro.

RESULTADO BOM

- Bip sonoro ou leitura de 0 Ω (zero ohms).
- Fusível bom.

RESULTADO RUIM

- Leitura de OL ou circuito aberto.
- Fusível queimado.



ERRO COMUM

Trocar o fusível sem procurar a causa.

O QUE INVESTIGAR

- Curto na placa.
- Ponte retificadora em curto.
- Varistor em curto.
- Compressor/ ventilador em curto.

SEGURANÇA

Desligue a energia antes de testar.

EXEMPLOS DE FUSÍVEIS

FUSÍVEL DE VIDRO



5x20 mm • Ação rápida
Tensões comuns: 250V / 600V

MICROFUSÍVEL (LÂMINA)



Tipos comuns: 2A • 3A • 5A • 7,5A • 10A
15A • 20A • 25A • 30A

DICAS RÁPIDAS

- Sempre use o mesmo tipo e corrente do fusível original.
- Fusível escurecido ou com filamento rompido = queimado.
- Nunca faça "jumper" no fusível.

FERRAMENTAS

- Multímetro
- Chave adequada
- Fusível de reposição

Fusível aberto é consequência, não causa.

RAPIDEZ
Encontre a solução com mais agilidade.

PRECISÃO
Siga a ordem e evite erros.

SEGURANÇA
Proteja você, o cliente e o equipamento.

PROFISSIONALISMO
Mais confiança, melhor resultado e fidelização.

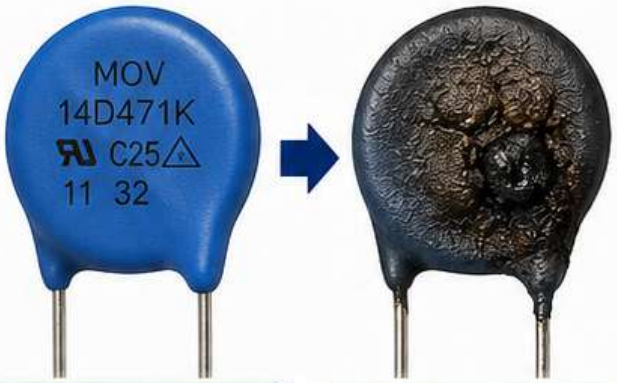
GUIA PRÁTICO DE SOLUÇÃO RÁPIDA

VARISTOR / SURTO
COMO IDENTIFICAR DANOS

O varistor (MOV) absorve picos de tensão e se sacrifica para proteger a placa.

QUANDO SUSPEITAR

- Após raio ou tempestade.
- Queda de energia ou oscilação forte.
- Placa queimada sem causa aparente.
- Fusível abrindo repetidamente.





O QUE OBSERVAR

- Trinca no corpo do varistor.
- Escurecimento ou marcas de arco.
- Estufamento ou deformação.
- Cheiro de queimado.



TESTE

1. Inspeção visual primeiro.
2. Se necessário, medir continuidade do caminho protegido.
3. Conferir componentes ao redor: diodos, fusível, retificador, capacitores, trilhas.



ERRO COMUM

Trocar apenas o varistor e religar sem verificar o que causou o surto. Pode queimar novamente e outros componentes.



O QUE INVESTIGAR

- Fusível (aberto ou escurecido)
- Ponte retificadora (curto)
- Trilhas queimadas
- Fonte da placa (entrada AC)
- Causa do surto externo



SEGURANÇA

Capacitores da fonte podem estar carregados. Descarregue antes de manusear a placa. Use luvas isoladas e óculos de proteção.



FERRAMENTAS



Testes de continuidade e componentes.

LUPA



Para observar trincas e marcas sutis.

CHAVE



Chave Phillips e fenda.

PLACA DE REFERÊNCIA



Compare trilhas e componentes.

Varistor se sacrifica para proteger a placa.

RAPIDEZ
Encontre a solução com mais agilidade.

PRECISÃO
Siga a ordem e evite erros.

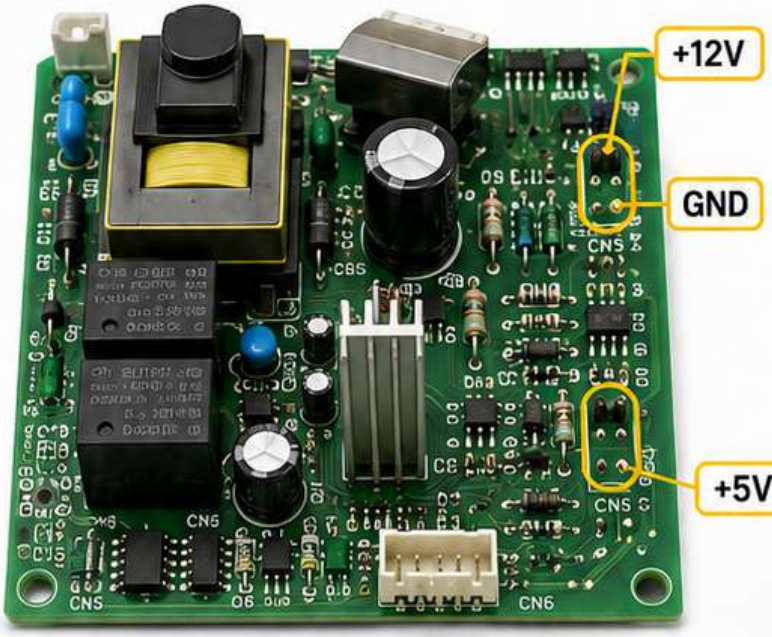
SEGURANÇA
Proteja você, o cliente e o equipamento.

PROFISSIONALISMO
Mais confiança, melhor resultado e fidelização.

GUIA PRÁTICO DE SOLUÇÃO RÁPIDA

FONTE DA PLACA
COMO MEDIR 5V E 12V

Verifique se a placa realmente está sendo alimentada com as tensões corretas.





SINTOMAS

- Display apagado
- Comando morto
- Relé não aciona

ONDE MEDIR

- Saída da fonte
- Regulador
- Conector de alimentação da placa

VALOR ESPERADO

- 5V DC
- 12V DC
- Ou conforme a placa

SE DER ERRADO

- Confira fusível
- Ponte retificadora
- Capacitor eletrolítico
- Regulador
- Solda fria

ERRO COMUM

Condenar a placa inteira sem medir a fonte.

SEGURANÇA

Atenção à alta tensão no primário da fonte. Use EPIs e ferramentas isoladas.

FERRAMENTAS

- Multímetro
- Esquema / Serigrafia
- Lupa

Sem fonte estável, todo diagnóstico fica comprometido.

RAPIDEZ
Encontre a solução com mais agilidade.

PRECISÃO
Siga a ordem e evite erros.

SEGURANÇA
Proteja você, o cliente e o equipamento.

PROFISSIONALISMO
Mais confiança, melhor resultado e fidelização.

GUIA PRÁTICO DE SOLUÇÃO RÁPIDA

MOTOR VENTILADOR AC
BOBINA E CAPACITOR



SINTOMAS

- Ventoinha gira lenta.
- Não parte.
- Ronca.
- Gira fraco.

O QUE TESTAR

- ✓ Alimentação.
- ✓ Bobina.
- ✓ Capacitor.
- ✓ Eixo travado.

COMO MEDIR

1. RESISTÊNCIA DA BOBINA

Meça entre os fios da bobina. Deve apresentar um valor em ohms (Ω).

2. CAPACITÂNCIA DO CAPACITOR

Meça a capacitância (µF). Compare com o valor nominal ±10%.

RESULTADO RUIM

- Bobina aberta: valor infinito (OL).
- Bobina em curto: resistência muito baixa.
- Capacitor fora da faixa: substituir.

ERRO COMUM

Trocar o motor sem testar o capacitor.

Muitas falhas são causadas por capacitor fraco ou errado.

SEGURANÇA

Desligue o equipamento da rede elétrica.

Descarregue o capacitor: una os terminais com resistor (10kΩ / 5W) por alguns segundos antes de manusear.

FERRAMENTAS

- Multímetro
- Capacímetro
- Chave de fenda

Ventilador fraco altera o sistema e engana o diagnóstico.

RAPIDEZ
Encontre a solução com mais agilidade.

PRECISÃO
Siga a ordem e evite erros.

SEGURANÇA
Proteja você, o cliente e o equipamento.

PROFISSIONALISMO
Mais confiança, melhor resultado e fidelização.

GUIA PRÁTICO DE SOLUÇÃO RÁPIDA

MOTOR VENTILADOR DC / INVERTER

ALIMENTAÇÃO E FEEDBACK





CONECTOR TÍPICO (6–8 VIAS)

PINO	FUNÇÃO	COR (EXEMPLO)
1	+VDC	Vermelho
2	GND	Preto
3	COMANDO PWM	Amarelo
4	SINAL TACHO	Branco
5	HALL A	Azul
6	HALL B	Verde
7	HALL C	Cinza
8	NC / Opcional	Marrom



SINTOMAS

- Gira e para.
- Não gira.
- Erro de ventilador na placa.
- Rotação irregular.

O QUE MEDIR

1. Alimentação DC (+VDC e GND).
2. Sinal de comando (PWM).
3. Retorno de feedback (HALL / TACHO).

O QUE O TÉCNICO ENCONTRA

- Tensão chega mas não gira.
- Não chega comando.
- Chicote / conector com falha.

ERRO COMUM

Condenar o motor sem verificar comando da placa e o retorno de feedback.

SEGURANÇA

Desenergize o equipamento antes de desconectar o motor ou medir sinais. Evite curto entre pinos e use luvas isoladas.

FERRAMENTAS

- Multímetro digital
- Esquema elétrico
- Ponteiras finas ou back probe

LEITURA RÁPIDA DE SINAIS (REFERÊNCIA)

+VDC (ALIMENTAÇÃO)	PWM (COMANDO)	TACHO / HALL (RETORNO)
10 a 15V DC (normal)	~ 100Hz a 20kHz ciclo variável	Pulsos conforme rotação

No motor DC, falta de comando pode parecer defeito do motor.

Diagnóstico completo evita trocas desnecessárias e garante o funcionamento correto do sistema.

RAPIDEZ Encontre a solução com mais agilidade.

PRECISÃO Siga a ordem e evite erros.

SEGURANÇA Proteja você, o cliente e o equipamento.

PROFISSIONALISMO Mais confiança, melhor resultado e fidelização.

GUIA PRÁTICO DE SOLUÇÃO RÁPIDA

VÁLVULA REVERSORA TESTE DA BOBINA

Verifique a bobina da válvula reversora para garantir a inversão do ciclo entre refrigeração e aquecimento.

SINTOMAS

- Não inverte ciclo.
- Aquece em vez de gelar.
- Fica presa em um modo.

O QUE TESTAR

- Resistência da bobina.
- Alimentação 127/220V conforme modelo.
- Travamento mecânico.

COMO MEDIR

- Desconectar o conector da bobina.
- Medir a resistência (Ohms) da bobina.
- Conferir tensão quando há comando.



SE DER ERRADO

- Bobina aberta (resistência infinita).
- Sem alimentação.
- Válvula travada mecanicamente.

ERRO COMUM

Trocar a bobina sem confirmar a presença de tensão de comando da placa para a válvula.

SEGURANÇA

Desligue o equipamento da rede elétrica antes de desconectar qualquer componente.

FERRAMENTAS

- Multímetro
- Alicate amperímetro (opcional)
- Chave

Bobina boa sem tensão não troca ciclo.

RAPIDEZ
Encontre a solução com mais agilidade.

PRECISÃO
Siga a ordem e evite erros.

SEGURANÇA
Proteja você, o cliente e o equipamento.

PROFISSIONALISMO
Mais confiança, melhor resultado e fidelização.

GUIA PRÁTICO DE SOLUÇÃO RÁPIDA

PRESSOSTATO ALTA / BAIXA COMO TESTAR

Diagnóstico prático para proteger o compressor e garantir o funcionamento.

Rápido • Preciso • Confiável



SINTOMAS

- Compressor não parte.
- Desarma logo após ligar.
- Proteção térmica aciona com frequência.

O QUE TESTAR

- Continuidade do pressostato (elétrico).
- Pressão real do sistema (alta e baixa).

COMO INTERPRETAR

Pressão fora da faixa faz o pressostato abrir o circuito e interromper o funcionamento.

SE DER ERRADO

- Investigue carga de gás.
- Verifique ventilação e obstruções.
- Condensador sujo aumenta a pressão.

ERRO COMUM

Jumpear o pressostato sem critério.
Isso pode queimar o compressor ou causar danos maiores.

SEGURANÇA

- Atenção à pressão: use EPI e procedimentos corretos.
- Desligue a energia antes de intervir.

FERRAMENTAS

- Multímetro
- Manifold com mangueiras
- Termômetro

Pressostato acusa condição do sistema — não ignore a pressão.

Guia visual para consultar durante atendimentos, testes e orçamentos.

RAPIDEZ Encontre a solução com mais agilidade.

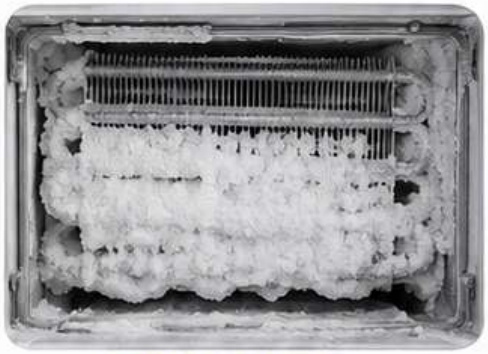
PRECISÃO Siga a ordem e evite erros.

SEGURANÇA Proteja você, o cliente e o equipamento.

PROFISSIONALISMO Mais confiança, melhor resultado e fidelização.

GUIA PRÁTICO DE SOLUÇÃO RÁPIDA

RESISTÊNCIA DE DEGELO
COMO TESTAR





PARA QUE SERVE:
A resistência aquece o evaporador para derreter o gelo no ciclo de degelo.

SINTOMAS

- Evaporador vira bloco de gelo.
- Pouca ventilação.
- Parte de baixo não refrigera.

O QUE TESTAR

- Continuidade da resistência de degelo.
- Alimentação durante o ciclo de degelo (127V ou 220V~).

RESULTADO BOM

- Há continuidade entre os terminais.
- Ao energizar corretamente, a resistência esquenta em poucos segundos.

COMO TESTAR

1. Desconecte a resistência.
2. Meça a continuidade entre os terminais. Use a escala de Ω. Valor típico: 20Ω a 200Ω*

*Valor pode variar conforme o modelo.



3. Para teste de alimentação: durante o degelo, meça a tensão na conexão. (127V ou 220V~)



RESULTADO RUIM

- Resistência aberta (sem continuidade).



TROCAR A RESISTÊNCIA.

ERRO COMUM

Condenar o timer ou a placa sem antes medir a resistência.

Sempre comece pela peça!

SEGURANÇA

- Desligue o equipamento da tomada.
- Aguarde o evaporador descongelar.
- Use luvas e ferramentas isoladas.
- Não energize a resistência fora do circuito por longos períodos.

FERRAMENTAS



Multímetro



Alicate amperímetro (opcional)



Chave de fenda e chave philips

Degelo falho vira gelo e falsa falta de gás.

RAPIDEZ Encontre a solução com mais agilidade.

PRECISÃO Siga a ordem e evite erros.

SEGURANÇA Proteja você, o cliente e o equipamento.

PROFISSIONALISMO Mais confiança, melhor resultado e fidelização.

GUIA PRÁTICO DE SOLUÇÃO RÁPIDA

BIMETAL / TERMOSTATO DE DEGELO ABRE E FECHA?







SINTOMAS

- Resistência não arma.
- Degelo não acontece.
- Evaporador congela demais.

COMO TESTAR

- Medir continuidade na temperatura fria.
- Repetir após aquecer o bimetal.

RESULTADO ESPERADO

- Fechado (continuidade) no frio.
- Aberto (sem continuidade) após aquecer. Conforme a linha.

ERRO COMUM

- Medir o bimetal quente e condenar a peça.
- Teste fora da temperatura correta.

SE DER ERRADO

- Confira o bimetal.
- Verifique a resistência de degelo.
- Verifique o comando de degelo.

SEGURANÇA

- Desligue o equipamento da rede elétrica antes do teste.
- Evite contato com partes metálicas energizadas.

FERRAMENTAS

- Multimetro (função continuidade).
- Água com gelo (ou ambiente frio).
- Fonte de calor controlada (secador ou ar morno).

Bimetal se testa na temperatura certa. ❄ → ☀

RAPIDEZ
Encontre a solução com mais agilidade.

PRECISÃO
Siga a ordem e evite erros.

SEGURANÇA
Proteja você, o cliente e o equipamento.

PROFISSIONALISMO
Mais confiança, melhor resultado e fidelização.

GUIA PRÁTICO DE SOLUÇÃO RÁPIDA

TERMOSTATO MECÂNICO
COMO TESTAR

Verifique o funcionamento do termostato para garantir o controle correto de temperatura e o acionamento do sistema.



SINTOMAS

- Compressor não arma.
- Compressor não desliga.
- Controle de temperatura não responde.

COMO TESTAR

1. Meça continuidade nos terminais do termostato com o multímetro.
2. Gire o comando do termostato até ouvir o clique (mudança de estado).

O QUE O TÉCNICO ENCONTRA

- Contato aberto o tempo todo (não fecha).
- Contato colado (não abre).
- Variação inconsistente ou clique fraco.

ERRO COMUM

Condenar o compressor ou o sistema antes de testar o termostato. Sempre teste o controle primeiro.

SEGURANÇA

Desligue a energia elétrica antes de abrir o equipamento ou remover componentes. Use EPIs adequados.

FERRAMENTAS

- Multímetro
- Chave de fenda
- Identificação dos terminais (comum, contato, carga)

Identifique os terminais: COMUM (C), CONTATO (NC/NO) e CARGA.
Confirme no diagrama do fabricante sempre que possível.

Termostato aberto interrompe todo o sistema.

RAPIDEZ
Encontre a solução com mais agilidade.

PRECISÃO
Siga a ordem e evite erros.

SEGURANÇA
Proteja você, o cliente e o equipamento.

PROFISSIONALISMO
Mais confiança, melhor resultado e fidelização.

GUIA PRÁTICO DE SOLUÇÃO RÁPIDA

CHICOTE / CONECTOR
MAU CONTATO E OXIDAÇÃO

Falha intermitente muitas vezes está no chicote, no borne ou no pino oxidado.

SINTOMAS

- Liga e desliga sozinho.
- Erro de comunicação.
- Compressor/ ventilador não responde.
- Falha intermitente.

O QUE OLHAR

- Pino escurecido.
- Conector frouxo.
- Fio partido.
- Aquecimento no borne.



COMO TESTAR

1. Inspeção visual completa.
2. Teste de continuidade fio a fio com multímetro.
3. Mexer no chicote e observar falha.
4. Reapertar bornes e conectores.

RESULTADO RUIM

- Resistência alta (fora do padrão).
- Mau contato intermitente.
- Interrupção ao movimentar o chicote.

ERRO COMUM

- Trocar placa sem revisar o chicote.
- Ignorar sinais de oxidação ou aquecimento.

SEGURANÇA

Desligue a energia antes de soltar conectores.

FERRAMENTAS

- Multímetro
- Chave
- Limpa contato
- Alicate

REFERÊNCIA RÁPIDA NA PLACA (EXEMPLOS)

CN COMPRESSOR



Alimentação do compressor (3 vias).

CN VENTILADOR



Motor do ventilador (2 a 4 vias).

CN SENSORES



Sondas NTC/ambiente (2 ou 3 vias).

CN COMUNICAÇÃO



Comunicação entre placas (3 a 5 vias).

CN ENTRADAS



Entradas digitais (2 a 6 vias).

Conector ruim imita defeito de placa.

RAPIDEZ Encontre a solução com mais agilidade.

PRECISÃO Siga a ordem e evite erros.

SEGURANÇA Proteja você, o cliente e o equipamento.

PROFISSIONALISMO Mais confiança, melhor resultado e fidelização.

GUIA PRÁTICO DE SOLUÇÃO RÁPIDA

FUGA PARA CARCAÇA
COMO TESTAR ISOLAÇAO

Choque, DR disparando e carcaça energizada pedem teste imediato de fuga.

SINTOMAS

- Choque ao tocar no equipamento.
- DR/disjuntor desarma.
- Fusível abre.
- Equipamento não segura ligado.

O QUE TESTAR

- Compressor.
- Ventilador.
- Resistência.
- Cabo danificado.

COMO MEDIR

- Medir entre o terminal do componente e a carcaça.
- Procurar continuidade indevida.
- Isolar o componente suspeito.



CARCAÇA ENERGIZADA É PERIGO DE CHOQUE!

RESULTADO BOM

Sem continuidade com a carcaça.

OL Ω

(OL ou > 20 MΩ)

RESULTADO RUIM

Leitura baixa/ continuidade. Fuga confirmada.

0.35 MΩ

(< 1 MΩ)

ERRO COMUM

Ignorar fuga e trocar só a placa.

A fuga continuará e o problema vai voltar.

SEGURANÇA

- Desligar da tomada antes de testar.
- Usar EPI adequado.
- Não medir com mãos desprotegidas.

FERRAMENTAS

- Multímetro.
- Alicate.
- Luvas.
- Megômetro (opcional).

Fuga para carcaça é risco e defeito real.

RAPIDEZ Encontre a solução com mais agilidade.

PRECISÃO Siga a ordem e evite erros.

SEGURANÇA Proteja você, o cliente e o equipamento.

PROFISSIONALISMO Mais confiança, melhor resultado e fidelização.

GUIA PRÁTICO DE SOLUÇÃO RÁPIDA

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO

Sem tensão correta, o restante do diagnóstico pode enganar o técnico.





BORNES DE ENTRADA



127 V~ ou 220 V~



SINTOMAS

- Não parte.
- Reinicia.
- Display apaga.
- Compressor perde força.

ONDE MEDIR

- Tomada.
- Borne de entrada.
- Durante a partida.
- Interligação.

FAIXA NORMAL

- 127V ou 220V conforme modelo.
- Variação máxima aproximada de 10%.

SE DER ERRADO

- Bitola fina.
- Emenda ruim.
- Disjuntor.
- Extensão.
- Queda de tensão.

ERRO COMUM

- Condenar compressor sem medir a rede.

SEGURANÇA

- Atenção à rede AC.
- Use pontas isoladas.

FERRAMENTAS

- Multímetro.
- Alicate amperímetro.
- Chave de teste.

Sem tensão correta, o resto engana.

RAPIDEZ
Encontre a causa sem perder tempo.

PRECISÃO
Meça certo, diagnostique certo.

SEGURANÇA
Proteja você, o cliente e o equipamento.

PROFISSIONALISMO
Mais confiança, melhor resultado e fidelização.

GUIA PRÁTICO DE SOLUÇÃO RÁPIDA

PONTE RETIFICADORA COMO TESTAR

Ponte em curto ou aberta derruba a fonte da placa e queima fusível.

SINTOMAS

- Placa morta.
- Fusível abre.
- Fonte não arma.
- Sem tensão DC.

O QUE TESTAR

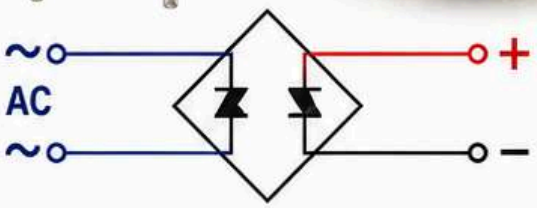
- Terminais AC (os dois ~).
- Saída positivo (+) e negativo (–).
- Curto entre terminais.

COMO MEDIR

- Usar modo diodo do multímetro.
- Testar cada caminho.
- Comparar sentidos direto e reverso.









RESULTADO BOM

- Conduz no sentido correto.
- Bloqueia no reverso.

RESULTADO RUIM

- Curto dos dois lados.
- Aberto total.

ERRO COMUM

- Trocar a placa inteira sem testar a ponte.

SEGURANÇA

- Descarregue capacitores antes de manusear.

FERRAMENTAS

- Multímetro
- Lupa
- Ferro de solda (opcional)

Ponte em curto derruba a fonte.

RAPIDEZ
Encontre a solução com mais agilidade.

PRECISÃO
Siga a ordem e evite erros.

SEGURANÇA
Proteja você, o cliente e o equipamento.

PROFISSIONALISMO
Mais confiança, melhor resultado e fidelização.

DIODO
TESTE RÁPIDO

Diodo bom conduz em um sentido e bloqueia no outro.

DIODO AXIAL



DIODO SMD



MULTÍMETRO MODO DIODO



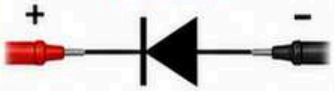
COMO FUNCIONA

SENTIDO DIRETO
(Conduz)



Corrente flui

SENTIDO REVERSO
(Bloqueia)



✕ Corrente bloqueada

SINTOMAS

- Fonte instável.
- Placa falha.
- Relé não arma.
- Fusível abre.

COMO MEDIR



- Coloque o multímetro no modo diodo (→|–).
- Ponta preta no cátodo e vermelha no ânodo. Depois inverta as pontas.

RESULTADO BOM

- Sentido direto: leitura de queda de tensão típica.
- Sentido reverso: **OL** (sobrecarga).

RESULTADO RUIM

- Leitura baixa ou 0 Ω nos dois sentidos (curto).
- OL nos dois sentidos (aberto).

LEITURAS TÍPICAS (SENTIDO DIRETO)

TIPO DE DIODO	QUEDA TÍPICA
Silício (retificador)	0,5 V a 0,8 V
Schottky	0,15 V a 0,35 V
LED vermelho	1,6 V a 2,2 V
LED azul / branco	2,8 V a 3,6 V
Zener (abaixo da Vz)	0,4 V a 0,7 V

A leitura varia conforme o modelo, temperatura e corrente de teste do multímetro.

O QUE INVESTIGAR

- Ponte ou curto no diodo.
- Falha na fonte.
- Trilhas rompidas ou oxidadas.
- Componente ao redor em curto ou aberto.

ERRO COMUM

- Medir fora do modo diodo (como continuidade ou resistência) e interpretar a leitura de forma incorreta.

SEGURANÇA

- Descarregue a placa (capacitores) antes do teste para evitar danos ao multímetro e ao componente.

FERRAMENTAS



Diodo bom conduz só em um sentido.

RAPIDEZ
Encontre a solução com mais agilidade.

PRECISÃO
Siga a ordem e evite erros.

SEGURANÇA
Proteja você, o cliente e o equipamento.

PROFISSIONALISMO
Mais confiança, melhor resultado e fidelização.

GUIA PRÁTICO DE SOLUÇÃO RÁPIDA

RELÉ DE SAÍDA
BOBINA E CONTATO

Relé pode clicar e mesmo assim não entregar tensão na carga.

SINTOMAS

- Carga não arma.
- Estalo (clique) sem saída.
- Compressor/ ventilador não recebe tensão.

O QUE MEDIR

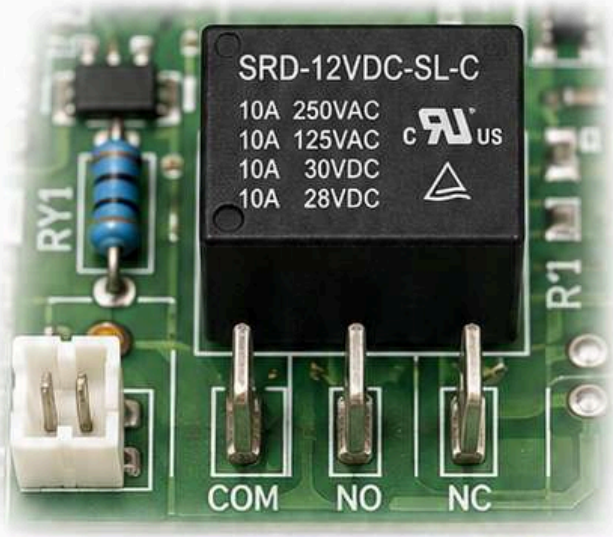
- Resistência da bobina.
- Tensão de comando.
- Continuidade do contato.

RESULTADO BOM

- Bobina íntegra (resistência correta).
- Contato fecha quando acionado.

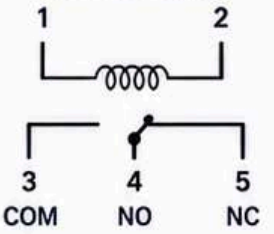
RESULTADO RUIM

- Bobina aberta (resistência infinita).
- Contato colado (não abre).
- Contato não fecha (aberto).



PINO DO RELÉ

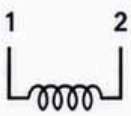
(VISTA DE BAIXO)



1–2 = Bobina
3 = COM (comum)
4 = NO (normalmente aberto)
5 = NC (normalmente fechado)

TESTE DA BOBINA

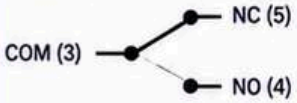




Meça entre os pinos 1 e 2.

TESTE DO CONTATO

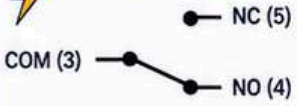
RELÉ DESENERGIZADO



Deve haver continuidade entre COM (3) e NC (5).

E não deve haver continuidade entre COM (3) e NO (4).

RELÉ ENERGIZADO



Deve haver continuidade entre COM (3) e NO (4).

E não deve haver continuidade entre COM (3) e NC (5).

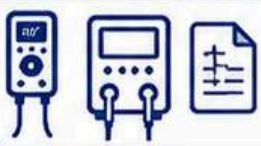
ERRO COMUM

Trocar a carga antes de testar o relé.

SEGURANÇA

Desenergize a placa e a carga antes do teste.

FERRAMENTAS



- Multímetro
- Fonte de teste (opcional)
- Esquema elétrico

Relé pode clicar e não entregar energia.

RAPIDEZ
Encontre a solução com mais agilidade.

PRECISÃO
Siga a ordem e evite erros.

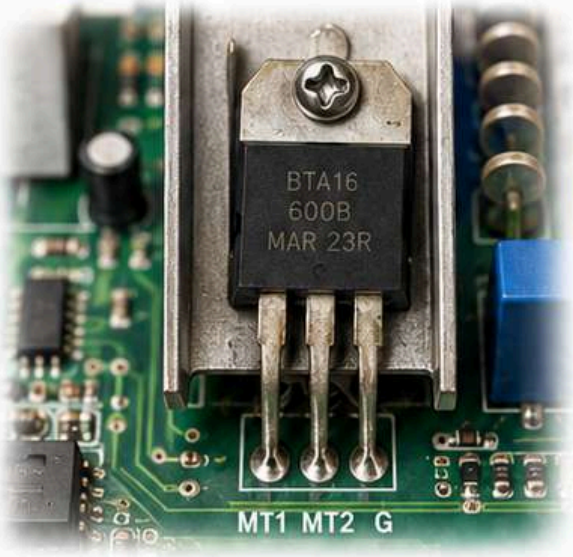
SEGURANÇA
Proteja você, o cliente e o equipamento.

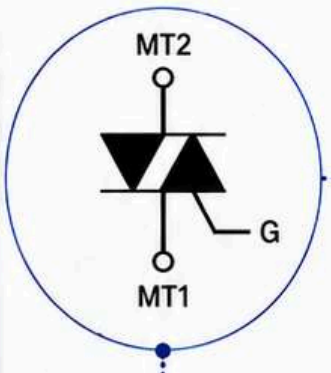
PROFISSIONALISMO
Mais confiança, melhor resultado e fidelização.

GUIA PRÁTICO DE SOLUÇÃO RÁPIDA

TRIAC DA PLACA
COMO IDENTIFICAR FALHA

Triac em curto ou aberto muda totalmente o comportamento da carga.









SINTOMAS

- Carga sempre ligada.
- Carga não liga.
- Rotação irregular.
- Válvula não comanda.

O QUE TESTAR

- Curto entre terminais.
- Comando vindo da placa.
- Condição da carga.

O QUE O TÉCNICO ENCONTRA

- Ventilador direto (sempre ligado).
- Bobina sem comando.
- Aquecimento no triac.

ERRO COMUM

Condenar motor ou válvula sem olhar o triac.



SEGURANÇA

- Cuidado com tensão AC na placa.
- Descarregue capacitores.
- Evite contato com partes energizadas.

TENSÃO AC PERIGOSA

FERRAMENTAS

- Multímetro
- Lupa
- Esquema da placa
- Estação de solda (opcional)

Triac em curto deixa a carga sempre energizada.

RAPIDEZ
Encontre a solução com mais agilidade.

PRECISÃO
Siga a ordem e evite erros.

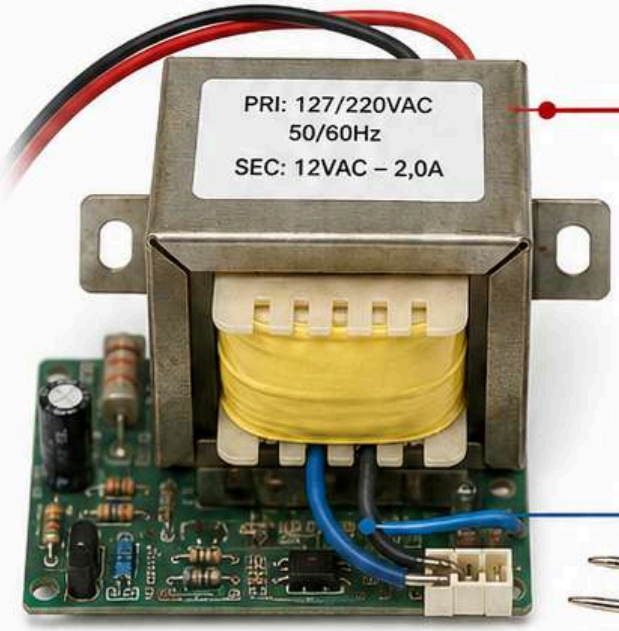
SEGURANÇA
Proteja você, o cliente e o equipamento.

PROFISSIONALISMO
Mais confiança, melhor resultado e fidelização.

GUIA PRÁTICO DE SOLUÇÃO RÁPIDA

TRANSFORMADOR AUXILIAR
ENTRADA E SAÍDA

Sem secundário, não existe comando nem alimentação auxiliar para a placa.



PRIMÁRIO
Entra AC da rede (127/220V)

SECUNDÁRIO
Sai AC para alimentar a placa ou o circuito auxiliar (ex.: 12VAC)



MEDIÇÃO NO SECUNDÁRIO
Ex.: 12,1 VAC

SINTOMAS
- Display apagado.
- Placa sem 12V/24V.
- Relé não arma.
- Fonte não sobe.

O QUE MEDIR
- Tensão no primário.
- Tensão no secundário.
- Continuidade dos enrolamentos.

RESULTADO BOM
- Entra AC e sai a tensão prevista.

RESULTADO RUIM
- Primário aberto.
- Secundário aberto.
- Fusível térmico interno.

ERRO COMUM
Trocar a placa inteira sem medir entrada e saída do transformador.

SEGURANÇA
Cuidado com rede AC no primário.

FERRAMENTAS
- Multímetro
- Esquema elétrico
- Lupa

Sem secundário, não existe comando.

GUIA PRÁTICO DE SOLUÇÃO RÁPIDA

COMUNICAÇÃO EVAP ↔ COND

CONTINUIDADE E POLARIDADE

Bornes invertidos, emendas ruins e falta de alimentação geram erro de comunicação.



SINTOMAS

- Erro de comunicação.
- Unidade externa não responde.
- Reinicia.
- Parte interna liga sozinha.

O QUE CONFERIR

- Polaridade.
- Aperto dos bornes.
- Continuidade cabo a cabo.
- Tensão de alimentação.
- Emendas.

COMO TESTAR

1. Identificar os terminais.
2. Medir continuidade fio a fio.
3. Medir alimentação e sinal conforme o modelo.

ERRO COMUM

- Trocar placa sem revisar a interligação.

SEGURANÇA

- Desligar ambas as unidades antes de soltar os cabos.

- Multímetro
- Chave
- Etiqueta para identificação

Mau borne e inversão de fios geram erro intermitente.

RAPIDEZ
Encontre a solução com mais agilidade.

PRECISÃO
Siga a ordem e evite erros.

SEGURANÇA
Proteja você, o cliente e o equipamento.

PROFISSIONALISMO
Mais confiança, melhor resultado e fidelização.

CHECKLIST FINAL
DIAGNÓSTICO ELÉTRICO

Siga esta ordem antes de condenar placa, compressor, motor ou sensor.

1. **ALIMENTAÇÃO:** confirme tomada, borne e queda de tensão. ✓
2. **PROTEÇÃO:** confira fusível, microfusível e varistor. ✓
3. **FONTE:** meça 5V, 12V, transformador e ponte retificadora. ✓
4. **CARGAS:** teste relé, triac, compressor, ventilador e válvula. ✓
5. **SENSORES:** valide NTC, bimetal, termostato e continuidade. ✓
6. **COMUNICAÇÃO:** revise chicote, conectores, bornes e polaridade. ✓
7. **SEGURANÇA:** descarregue capacitores e desligue a rede. ✓
8. **NÃO TROQUE PEÇA ANTES DE...** medir, comparar e confirmar o defeito. ✓



PLACA ELETRÔNICA



COMPRESSOR



VENTILADOR



SENSOR (NTC)



COMUNICAÇÃO



1 ALIMENTAÇÃO



- Confirme tomada e aterramento.
- Verifique bornes e conexões.
- Meça tensão e queda de tensão.

2 PROTEÇÃO



- Confira fusível e microfusível.
- Verifique varistor e MOV.
- Procure sinais de queima.

3 FONTE



- Meça 5V e 12V.
- Verifique transformador.
- Teste ponte retificadora.

4 CARGAS



- Teste relé e triac.
- Verifique compressor, ventilador e válvula.

5 SENSORES



- Valide NTC e bimetal.
- Teste termostato.
- Confira continuidade.

6 COMUNICAÇÃO



- Rexise chicote.
- Confira conectores e bornes.
- Verifique polaridade.

7 SEGURANÇA



- Descarregue capacitores.
- Desligue a rede.
- Use EPI.

8 NÃO TROQUE PEÇA ANTES DE...



- Medir.
- Comparar.
- Confirmar o defeito.

Siga a ordem e pare de trocar peça no chute.

RAPIDEZ — Encontre a solução com mais agilidade.

PRECISÃO — Siga a ordem e evite erros.

SEGURANÇA — Proteja você, o cliente e o equipamento.

PROFISSIONALISMO — Mais confiança, melhor resultado e fidelização.